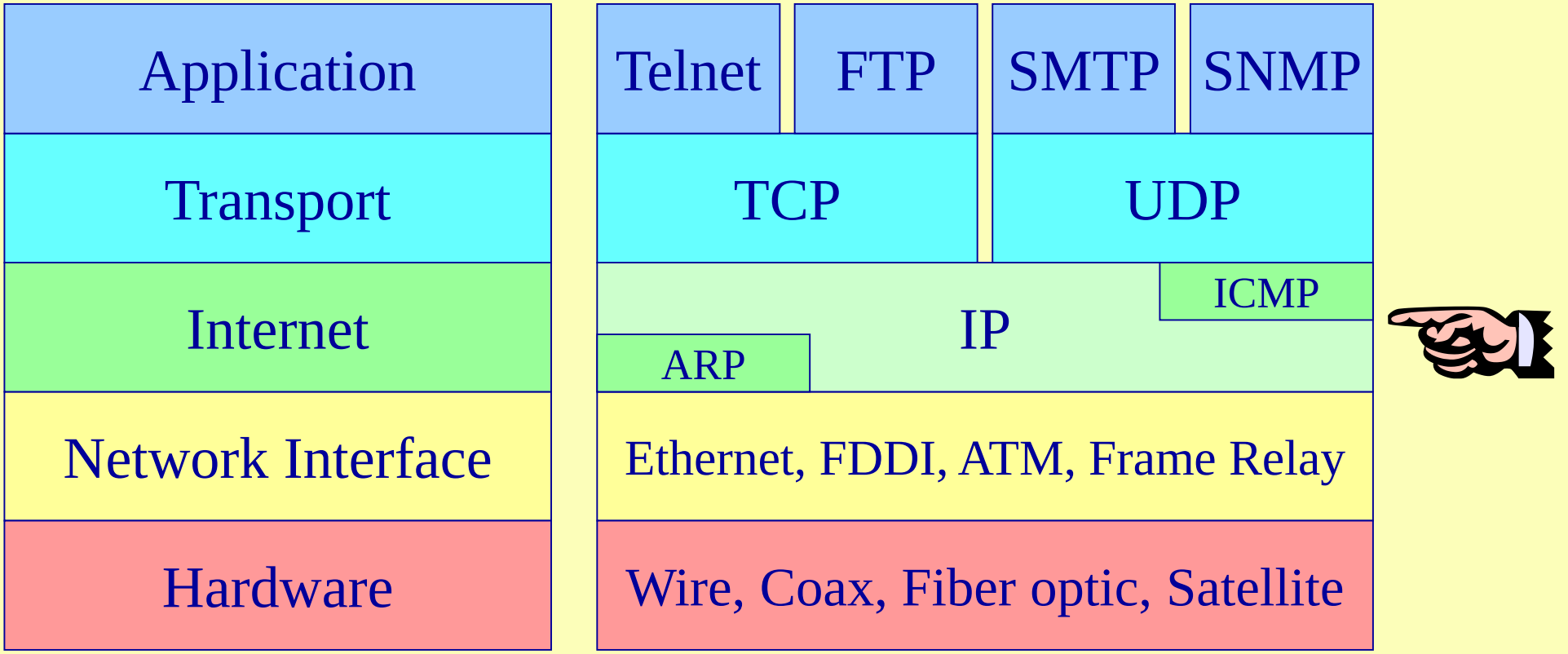
Communications et réseaux

XIII ARP/RARP

© PSO – 2023

Modèle TCP-IP



© PSO - 2023

Adresses IP

- IP doit pouvoir communiquer avec différents hôtes sur différents types de réseau.
- Chaque machine possède deux adresses uniques
  - L'adresse MAC gérée par IEEE
  - L'adresse IP gérée par l'internic.
- Pour représenter les découpages en réseaux, IP à besoin d'adresses spécifiques qui permettent d'identifier d'abord le réseau concerné puis l'hôte voulu
  - Pas d'adresse MAC
- L'adresse IP est une adresse logique

© PSO - 2023

Représentation d'une adresse IP

- Les adresses IP sont des adresses 32 bits:
  - **11001111101110110001011100110110**
- Pour des raisons de commodité de lecture, on regroupe des bits en octet en les séparant par un point:
  - **11001111.10111011.00010111.00110110**
- Et on représente chaque octet en décimal soit:
  - 207.187.23.54

© PSO - 2023

- Pour transiter dans un réseau local, on doit encapsuler le datagramme IP dans une trame 802.3.
- Cette trame doit spécifier l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP destinataire du datagramme.
- d'où, besoin d'une translation (mappage)
  - @ IP ➔ @ MAC

© PSO - 2023

Translation directe

- On ne peut pas utiliser les @ MAC des machines pour y placer les @ IP
- @ IP ➔ 32 bits
- @MAC ➔ 48 bits

- mais OUI ➔ 24 bits,
- on ne peut donc pas coder 32 bits en 24 bits.

© PSO - 2023

Translation directe

- Certains réseaux acceptent un maximum de 256 machines numérotées de 0 à 255. On peut alors utiliser une astuce, dans la mesure ou l'on peut modifier l'adresse MAC.

- 192.168.25.13 ➔ XX:XX:XX:00:00:13

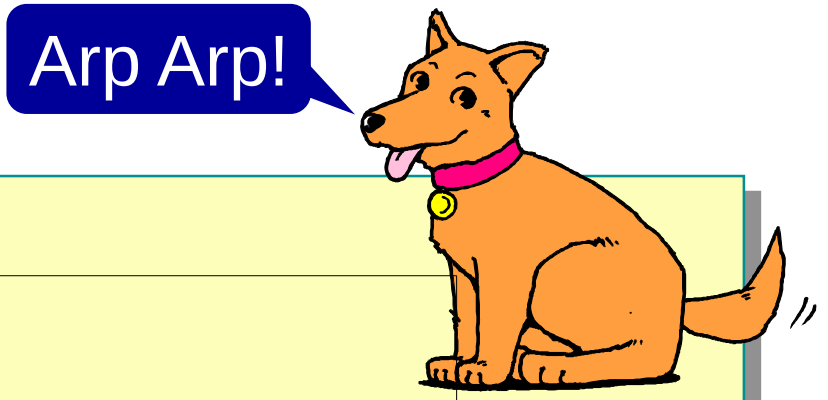
© PSO - 2023

- On pourrait aussi imaginer "broadcaster" le paquet de données sur le réseau…

- Surcharge du réseau

© PSO - 2023

ARP

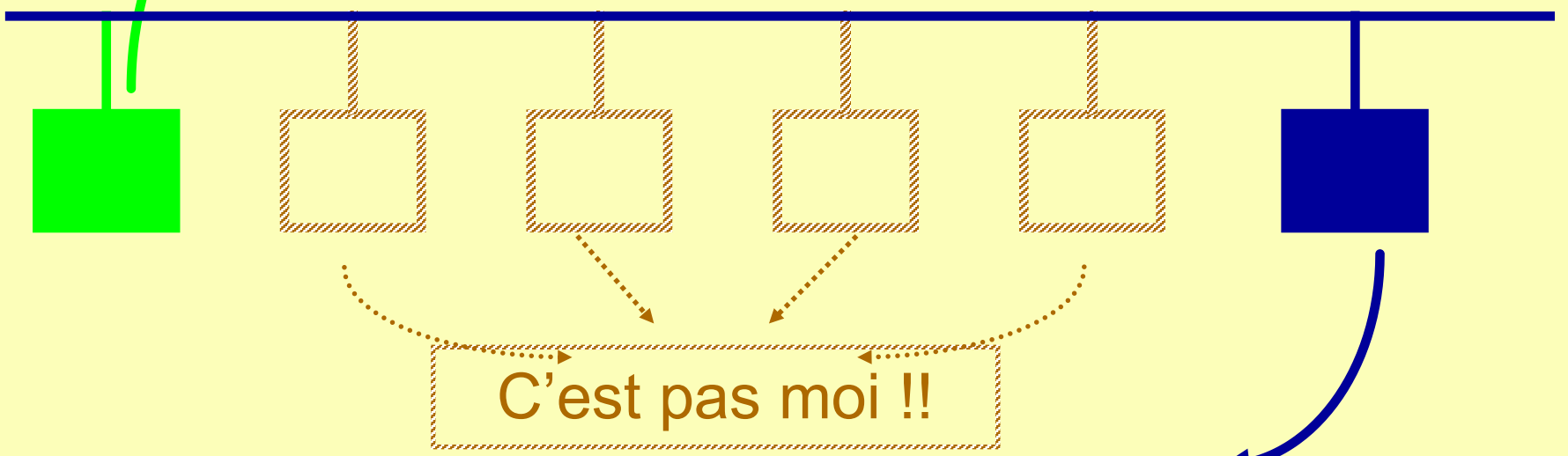


- Le protocole ARP(*Address Resolution Protocol)* est utilisé par une machine qui connaît l'IP du destinataire mais pas son adresse MAC.
- ARP est un protocole de diffusion. Chaque machine sur le réseau reçoit la requete.
- Chaque machine compare l'IP du message avec la sienne. La machine concernée renvoie son adresse IP.

© PSO - 2023

ARP conversation

SVP, Ecoutez moi! Est-ce que la machine n° `128.213.1.5` serait assez gentille pour me fournir son adresse MAC?



Héo! Je suis 128.213.1.5, et mon adresse MAC est `87:A2:15:35:02:C3`

© PSO - 2023

- Avant d'envoyer une requête, examine le cache ARP pour voir si l'adresse IP est déjà connue.
  - Si c'est le cas, envoi de la trame avec la bonne adresse MAC.
- Sinon envoi d'une trame ARP demandant l'adresse MAC de la trame à envoyer.

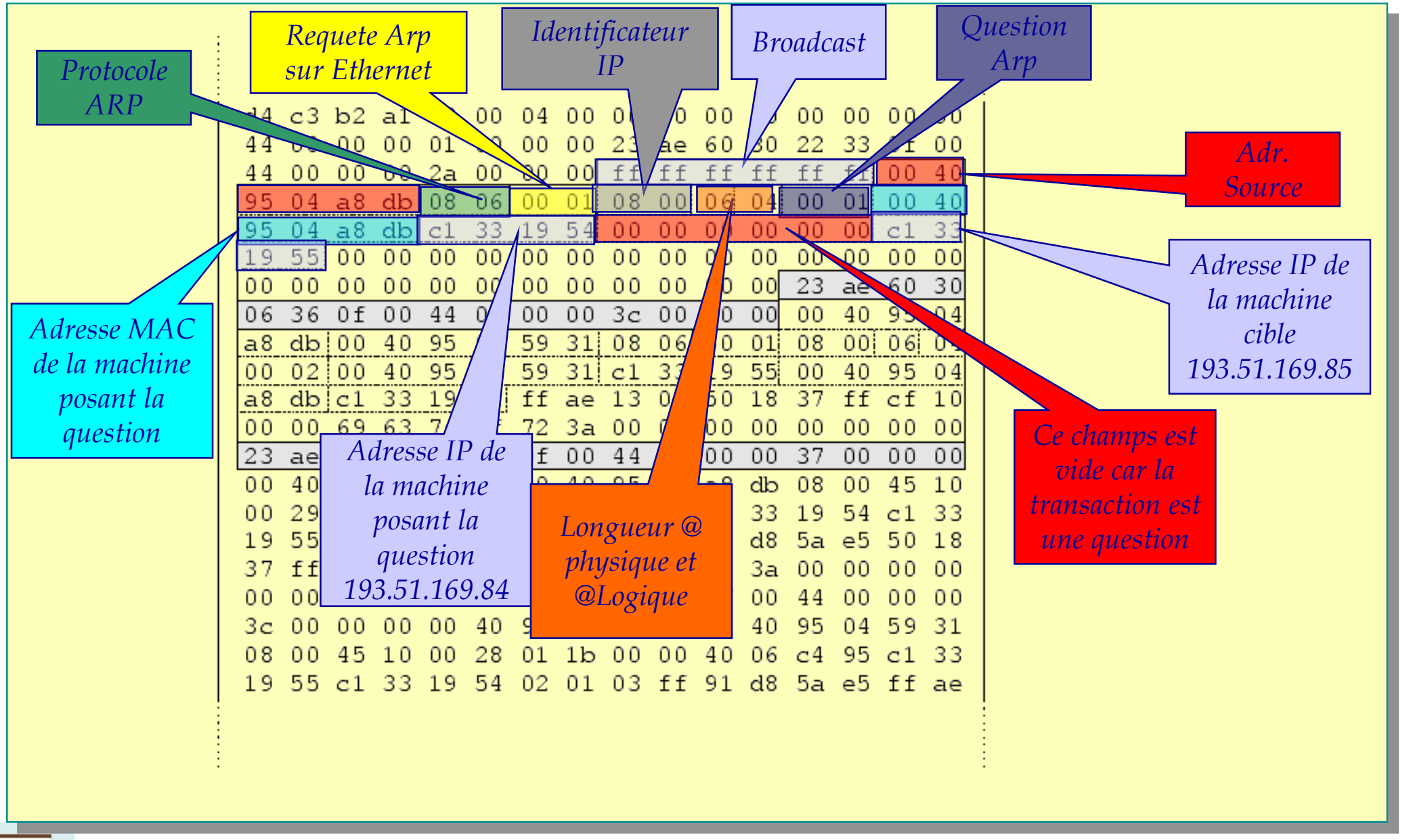
© PSO - 2023

ARP Packet

Ethernet = 0001		IP = 0800
06	04	Reqst 0001 Resp 0002
Sender Hardware Address (0-3)		
Sender HA (4-5)		Sender IP (0-1)
Sender IP (2-3)		Target HA (0-1)
Target Hardware Address (2-5)		
Target IP (0-3)		

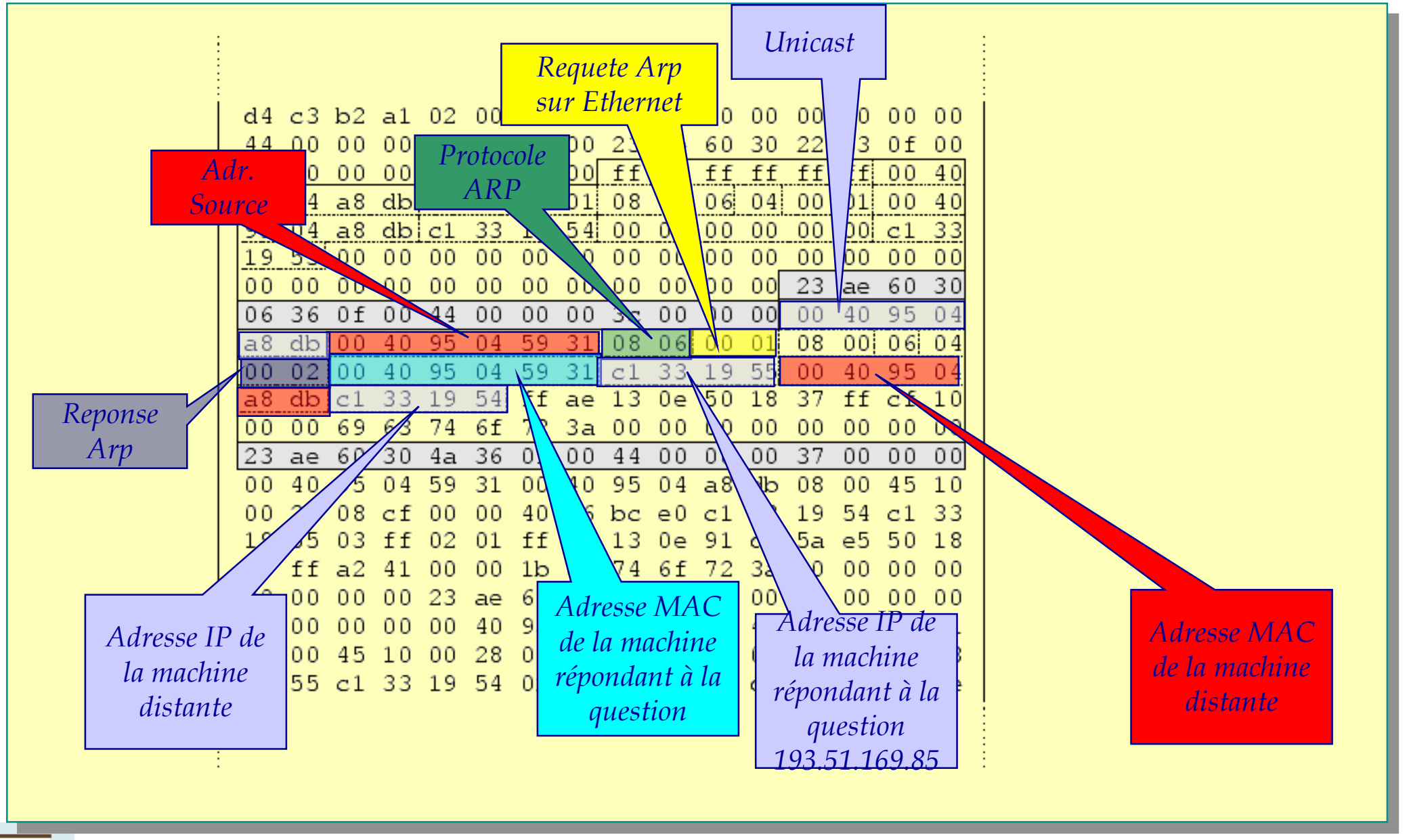
© PSO - 2023

ARP Request



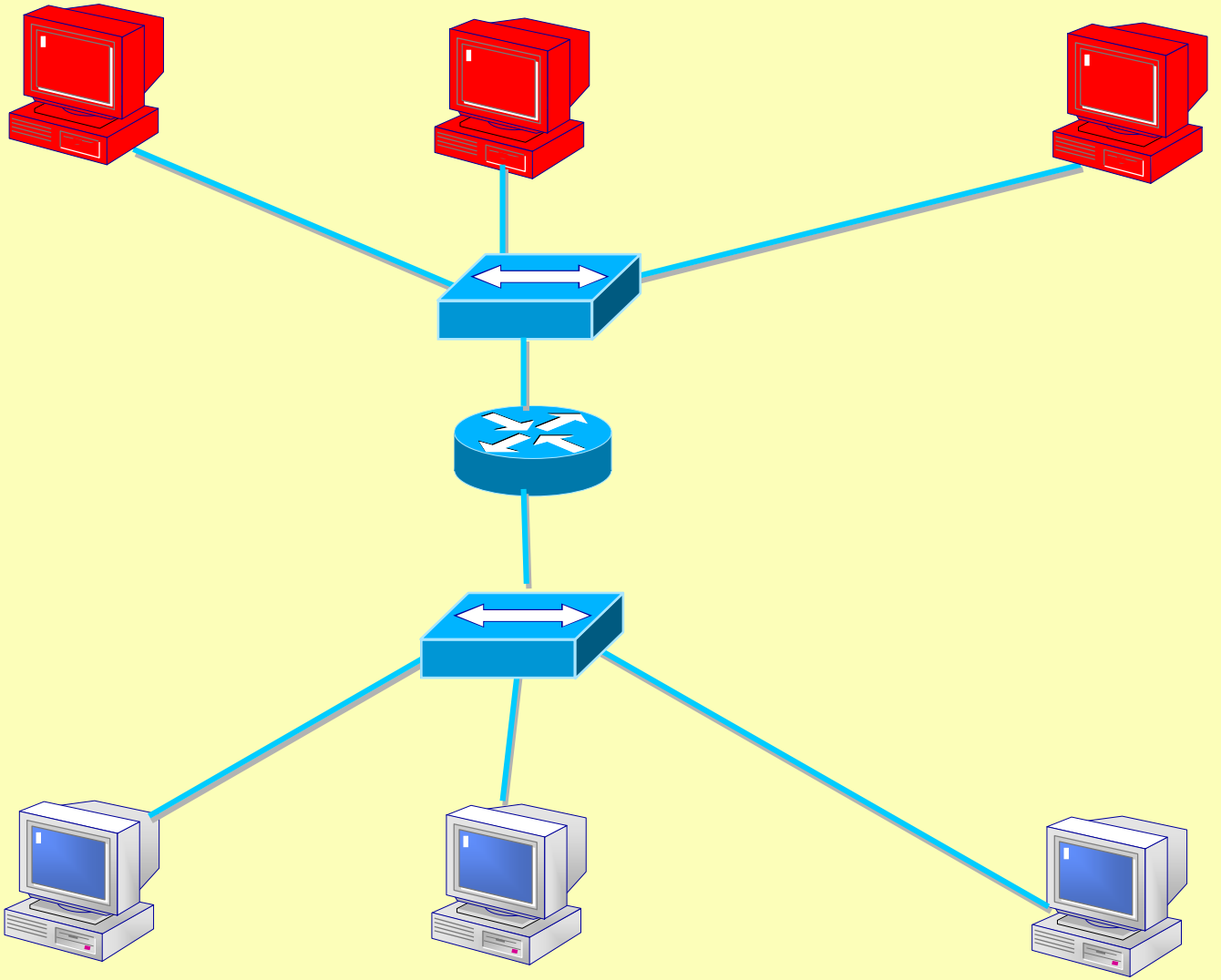
© PSO - 2023

ARP Reply



© PSO - 2023

Agents de relais (Proxy)



CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023

- Quand une machine du réseau rouge, voulant dialoguer avec une machine du réseau bleu, envoie un broadcast, le routeur qui fait office de proxy-arp renverra à la machine rouge une réponse arp prétendant qu'il est bien la machine bleue. C'est le routeur qui se chargera de bien transférer le message à la bonne machine.

- Du point de vue d'une machine, toutes les machines résidants sur l'autre réseau possèdent la même adresse MAC.

© PSO - 2023

RARP

- Il existe des configurations dans lesquelles les machines ne possèdent pas d'adresse IP fixe.
- Les adresses sont distribuées par un serveur spécial (DHCP).

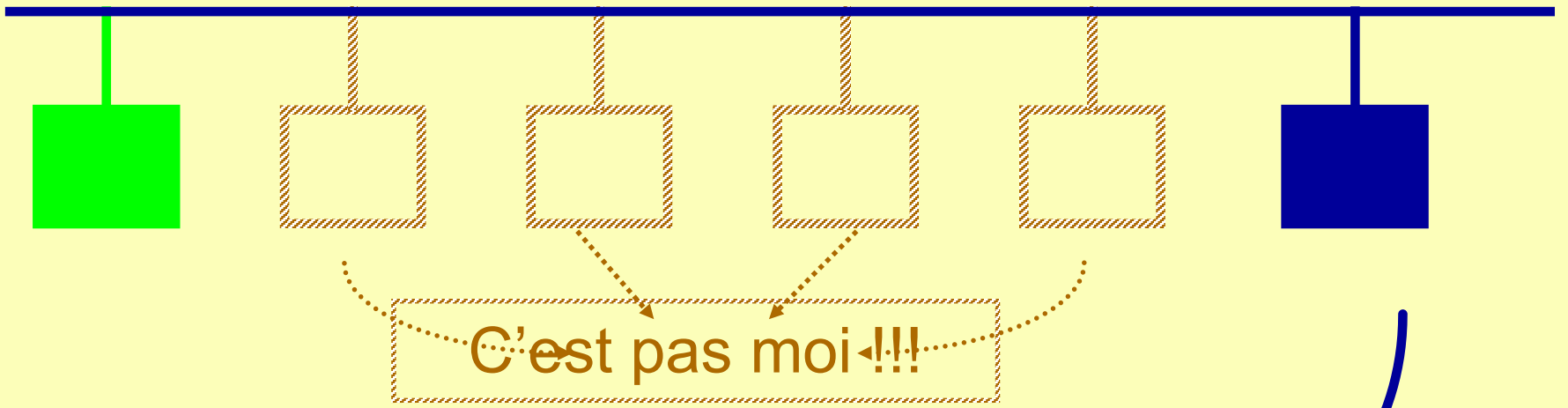
- Il faut donc fournir un mécanisme pour obtenir une adresse IP depuis une adresse MAC.

- ➔ *Reverse Address Resolution Protocol*

© PSO - 2023

RARP conversation

Oyez oyez! Mon adresse MAC est `22:BC:66:17:01:75`. Quelqu'un connait mon IP ?



Salut 22:BC:66:17:01:75!
Ton IP est `128.213.1.17`.

© PSO - 2023